

Conteste a las preguntas de test en la hoja nº 4. No entregue las hojas de la propuesta de examen, pero si **debe entregar todas las hojas en las que haya resuelto el examen y la hoja nº 4.**

Si ha realizado las prácticas de laboratorio, indique – por favor – lugar y fecha

PROBLEMA (2,5 puntos)

Se construye una pila en la que uno de los electrodos es cinc metálico sumergido en una disolución acuosa 1,0 M de sulfato de zinc. El otro electrodo está constituido por una chapa de plata metálica sumergida en una disolución de iones Ag^+ de concentración desconocida.

- esquematizar la pila y escribir los procesos que tiene lugar en cada semipila y el proceso global de la pila
- Calcular la concentración de iones de la disolución correspondiente, sabiendo que el potencial de la pila es 1,2V
- Calcular la constante de equilibrio del proceso que tiene lugar en la pila

Datos: $E^\circ (\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = - 0,76 \text{ V}$; $E^\circ (\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0,80 \text{ V}$

PREGUNTAS TEST (5,0 puntos)

1.- Formular los siguientes compuestos:

Fosfato cúprico

Sulfato de aluminio

Sulfuro potásico

Nitrito ferroso

Hidróxido potásico

2-buteno

2-propanol

Acetaldehído

1,3,5,trinitrobenceno

1,6-hexametilendiamina

2.- El pH de una disolución de ácido cianhídrico (HCN) 0,1 M es:

- 3,6

- b) 4,0
- c) 5,2
- d) 7,0

Datos K_a del HCN = $4,0 \cdot 10^{-10}$

3.- Una disolución acuosa de 15 gramos de cloruro sódico en un litro de agua, presenta en comparación con una disolución acuosa 0,5 molal de cloruro cálcico : una temperatura de congelación:

- a) menor
- b) mayor
- c) igual

Datos: masa atómica (g/mol) Na = 23,0; Cl = 35,5; Ca = 40,0

4.- Cuales son las reacciones catódica y anódica y la reacción global en un proceso de corrosión atmosférica de una pieza de acero unida a otra de magnesio,

DATOS: Los potenciales normales de reducción del Mg; Fe y O_2 , son: -2,37v; - 0,44v y 1,23 V respectivamente

5.- Indique si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

- a) El signo del potencial E, en una celda electrolítica es positivo
- b) El potencial de reducción del hidrógeno en el agua pura es negativo
- c) En el ánodo de una pila tiene lugar la semirreacción de reducción
- d) En el puente salino de una pila los iones negativos se desplazan del cátodo al ánodo.

6.- Señale las opciones que considere correctas, y represente las fórmulas:.

Los isómeros de 1-penten-3 ol son:

- a) 3-metil butanona
- b) 3 –metil butanol
- c) pentaldehído
- d) 3-penten-2-ol

7.- El residuo de la pirolisis del carbón es:

- a) fibra de carbono
- b) grafito
- c) coque
- d) acetileno

8.- En la gasificación del carbón se obtiene una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno, que se denomina:

- a) gas grisú
- b) gas de síntesis
- c) hidrobutano
- d) gas de metílico

9.- En la hidrólisis con metanol de una grasa animal se obtiene:

- a) biodiesel
- b) biomasa
- c) jabón blanco
- d) aceite insaturado

Represente la fórmula química del producto resultante

10.- Las fibras de poliamida y de poliéster se obtienen mediante reacciones de polimerización:

- a) radicálicas
- b) de acoplamiento
- c) de isomerización
- d) de condensación

Represente mediante fórmulas la obtención de las fibras de poliéster y de poliamida

TEMA (2,5 puntos)

Aluminio: Fuentes y Métodos de obtención. Metalurgia del aluminio

NO OLVIDE ENTREGAR ESTA HOJA

1.- Formular los siguientes compuestos:

Fosfato cúprico

Sulfato de aluminio

Sulfuro potásico

Nitrito ferroso

Hidróxido potásico

2-buteno

2-propanol

Acetaldehído

1,3,5,trinitrobenceno

1,6-hexametilendiamina

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-